

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE INDUSTRIELLES

CONCOURS D'ADMISSION 1998

OPTION **PC**

COMPOSITION DE CHIMIE

(Durée : 3 heures)

L'utilisation des calculatrices n'est pas autorisée pour cette épreuve.

★★★

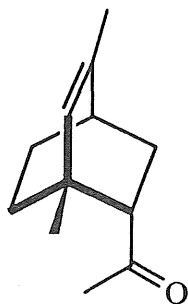
L'épreuve comporte deux problèmes indépendants.

PREMIER PROBLEME

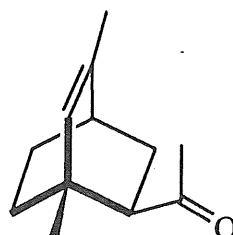
Synthèse du patchoulol

Le patchoulol est un alcool de formule brute $C_{15}H_{26}O$. Il est issu de l'huile essentielle d'une famille de plantes, les patchoulis, voisines des menthes, et utilisé en parfumerie moderne.

1. La réaction de Diels-Alder entre un cyclohexadiène disubstitué et la but-3-én-2-one fournit le composé A ($C_{12}H_{18}O$) de stéréochimie endo :



exo

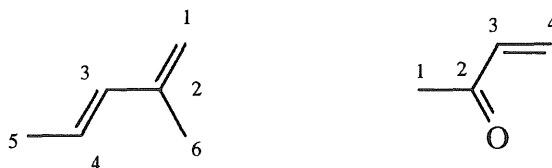


endo

A

- a) Préciser la formule semi-développée et la nomenclature du cyclohexadiène de départ.
- b) Quel est le mécanisme de la réaction ? Préciser, sans la justifier, l'approche des deux réactifs conduisant au composé A endo.
- c) Quels produits secondaires obtient-on en effectuant la réaction ?

2. On donne les orbitales moléculaires obtenues par un calcul de Hückel sur le cyclohexadiène disubstitué modélisé par le 2-méthylpenta-1,3-diène et sur la but-3-én-2-one. Le substituant méthyle est décrit dans cette modélisation comme un hétéroatome à deux électrons défini par les paramètres $\alpha_{Me} = \alpha + 2\beta$, $\beta_{C-Me} = 0,7\beta$. L'atome d'oxygène est défini par les paramètres $\alpha_O = \alpha + \beta$; $\beta_{CO} = \beta$. On rappelle que β est une grandeur négative.



Numérotation des atomes dans les calculs de Hückel

E	$\alpha+2,38\beta$	$\alpha+2,24\beta$	$\alpha+1,30\beta$	$\alpha+0,48\beta$	$\alpha-0,71\beta$	$\alpha-1,69\beta$
C1	0,163	-0,075	0,346	-0,648	0,546	0,361
C2	0,387	-0,168	0,451	-0,309	-0,309	-0,608
C3	0,263	0,046	0,560	0,400	-0,337	0,584
C4	0,239	0,272	0,279	0,501	0,632	-0,376
C5	0,439	0,803	-0,281	-0,230	-0,163	0,071
C6	0,710	-0,496	-0,454	0,142	0,101	0,116

Energies et coefficients des orbitales moléculaires π du 2-méthylpenta-1,3-diène

E	$\alpha+2,41\beta$	$\alpha+1,58\beta$	$\alpha+1,00\beta$	$\alpha-0,41\beta$	$\alpha-1,58\beta$
O	0,326	0,594	-0,577	0,390	-0,234
C1	0,787	-0,584	0	0,160	-0,118
C2	0,460	0,347	0	-0,550	0,603
C3	0,231	0,364	0,577	-0,275	-0,637
C4	0,096	0,223	0,577	0,665	0,403

Energies et coefficients des orbitales moléculaires π de la but-3-én-2-one

- Identifier les orbitales frontières des deux molécules.
- Quelle est l'interaction prédominante entre ces orbitales ?
- En admettant que la liaison carbone-carbone qui se forme de façon privilégiée fasse intervenir les atomes qui ont les plus gros coefficients dans chacune des orbitales interagissantes, justifier le fait que **A** est le produit majoritaire de la réaction. On se limitera à expliquer la régiosélectivité et non la stéréosélectivité endo de la réaction.

3. Le 2-bromoéthanoate d'éthyle, mélangé à de la poudre de zinc, donne un dérivé comparable à un organomagnésien, mais moins réactif.

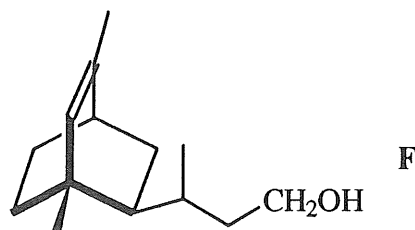
- Citer deux solvants utilisables dans cette préparation.
- Donner la formule de l'organozincique intermédiaire.
- La réaction entre **A** et l'organozincique fournit après hydrolyse légèrement acide **B** ($\text{C}_{16}\text{H}_{26}\text{O}_3$). Préciser la formule semi-développée de **B**.
- Combien de stéréoisomères de **B** sont obtenus lors de cette réaction ?

4. Mélangé à de l'anhydride éthanique, le composé **B** donne naissance à un diester **C** dont le traitement par l'éthanolate de sodium dans l'éthanol à température ambiante fournit **D** ($\text{C}_{16}\text{H}_{24}\text{O}_2$) présentant une double liaison $\text{C}=\text{C}$ conjuguée avec la fonction ester en bout de chaîne.

- Donner la formule semi-développée de **C**.
- Par quel réactif aurait-on pu remplacer l'anhydride éthanique ? Quelles sont les caractéristiques de sa réaction avec **B** ?
- Quels produits donnerait la déshydratation directe de **B** ?

d) Proposer un mécanisme pour la transformation de C en D ? Préciser la formule semi-développée de D ainsi que la stéréochimie de la réaction. Justifier votre réponse en liaison avec la question 3.d)

5. L'hydrogénation partielle sur palladium du composé D conduit à E qui, traité par le tétrahydrualuminate de lithium (LiAlH_4) dans l'éthoxyéthane, conduit après hydrolyse à un alcool primaire F.



Le chlorotriphénylméthane, $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{CCl}$, est opposé à F dans la pyridine, on obtient ainsi G ($\text{C}_{33}\text{H}_{38}\text{O}$). Proposer un mécanisme réactionnel permettant d'expliquer la formation de G. Quel est le rôle de la pyridine ?

6. L'hydroboration de G suivie de l'action de CrO_3 dans la pyridine fournit la cétone H présentant une bande caractéristique à 1710 cm^{-1} en infrarouge.

- Quels sont les réactifs utilisés dans la réaction d'hydroboration ?
- Quel est l'intérêt de cette réaction ?
- Quelle est la formule semi-développée de H ?
- Par quelle autre méthode peut-on passer de G à H ? On citera les réactifs et les conditions expérimentales appropriés.
- Pourquoi est-il nécessaire de protéger la fonction alcool de F ?

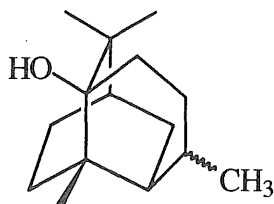
7. Traité par le triphénylméthylure de potassium, $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{CK}$, dans l'éthoxyéthane anhydre, le composé H donne naissance à un intermédiaire sur lequel on fait réagir de l'iodométhane. On obtient ainsi I ($\text{C}_{34}\text{H}_{40}\text{O}_2$).

- Proposer un autre réactif utilisable à la place du triphénylméthylure de potassium.
- Quelle est la nature de l'intermédiaire ? Préciser l'équation-bilan de sa réaction de formation et justifier sa stabilisation.
- Quelle est la formule semi-développée de I ?

8. Une hydrolyse en milieu acide transforme I en J avec libération de $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{COH}$. Traité par le chlorure de tosylo (chlorure d'acide de l'acide paratoluène sulfonique) noté Ts Cl, dans la pyridine, J fournit K. Celui-ci est ensuite mélangé à une solution concentrée d'iodure de sodium dans la propanone, ce qui permet d'isoler L ($\text{C}_{15}\text{H}_{25}\text{IO}$).

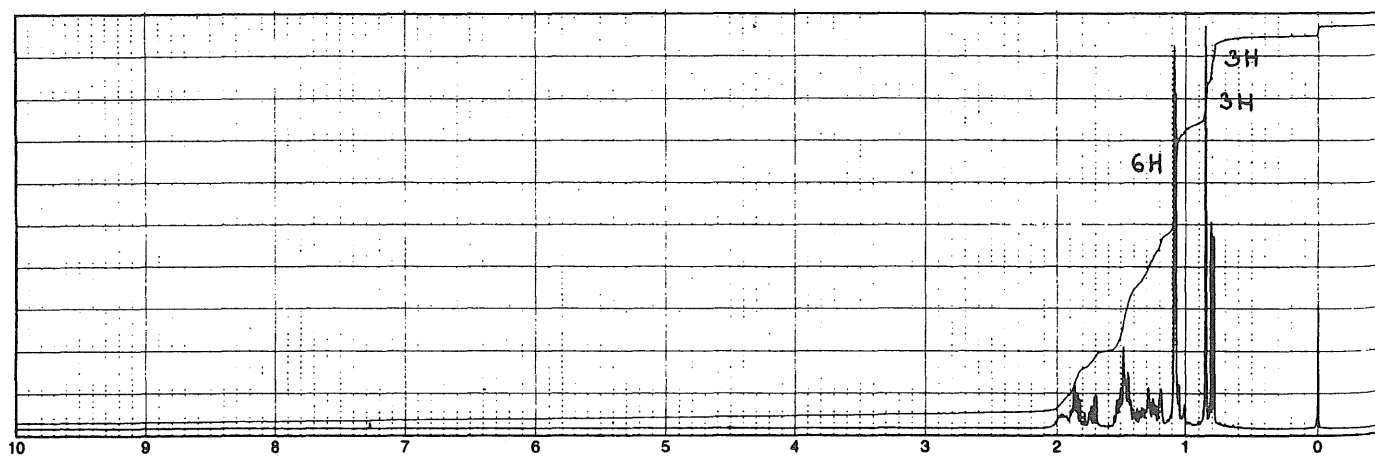
- Préciser les formules semi-développées de J, K et L.
- Préciser la nature des mécanismes permettant les transformations de J en K et de K en L.
- Pour quelle raison passe-t-on par l'intermédiaire du tosylate K ?

9. Traité par le sodium métallique dans le tétrahydrofurane, L donne naissance, après séparation du sodium en excès et hydrolyse du filtrat, au patchouliol M.



M

Interpréter les trois signaux du spectre de RMN du proton du patchoulol M intégrant respectivement pour 6H (singulet), 3H (singulet) et 3H (multiplet).



DEUXIEME PROBLEME

Etude d'un solvant : l'eutectique soude-potasse

Le problème proposé ci-après vise à établir comment les réactions de transfert de particules traitées dans le cas des équilibres en solution aqueuse, sont directement transposables à d'autres milieux.

Le solvant, noté E.S.P., totalement ionisé, correspond à l'eutectique liquide à 500 K, NaOH ($x=0,51$)-KOH, x désignant la fraction molaire en NaOH dans le mélange binaire. Dans ces conditions, les activités des ions Na^+ , K^+ et OH^- sont prises égales à l'unité. Pour les espèces dissoutes, on confondra activité et concentration en mol.L^{-1} .

Les ions hydroxyde donnent lieu à l'équilibre d'autoassociation :



de constante $K_e = 10^{-11,6}$ à 500K .

I. Propriétés acido-basiques dans l'E.S.P. à 500K.

1. Par analogie avec le solvant eau, quels sont respectivement l'acide le plus fort et la base la plus forte dans l'E.S.P. ?

2. Quelle grandeur, notée p_{ac} dans la suite du problème, utilise-t-on pour évaluer l'acidité ? Définir une solution neutre du point de vue acido-basique dans l'E.S.P et donner son p_{ac} .

3. a) Déterminer les limites de l'échelle pratique d'acidité, sachant qu'à 500 K, la solubilité maximale en oxyde O^{2-} est égale à $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ et que la teneur maximale en eau est de 8 mol.L^{-1} . On donne $\lg 2 = 0,301$.

b) Bien que la solubilité maximale de l'eau dans le milieu soit de 8 mol.L^{-1} , pour pouvoir continuer à confondre activité et concentration, on limitera la concentration de l'eau soluté à 1 mol.L^{-1} . Sachant que la constante de Henry vaut 10^{-3} pour une pression de référence de 1 bar et une concentration de référence $c^\circ = 1 \text{ mol.L}^{-1}$, calculer la pression partielle de la vapeur d'eau au dessus de la solution pour une concentration en eau de 1 mol.L^{-1} .

4. Préciser les deux couples acide-base faisant intervenir l'ammoniac et les réactions correspondantes dans l'E.S.P..

5. Ecrire de même la réaction acide-base entre le couple $\text{SiO}_3^{2-} / \text{SiO}_4^{4-}$ et l'E.S.P..

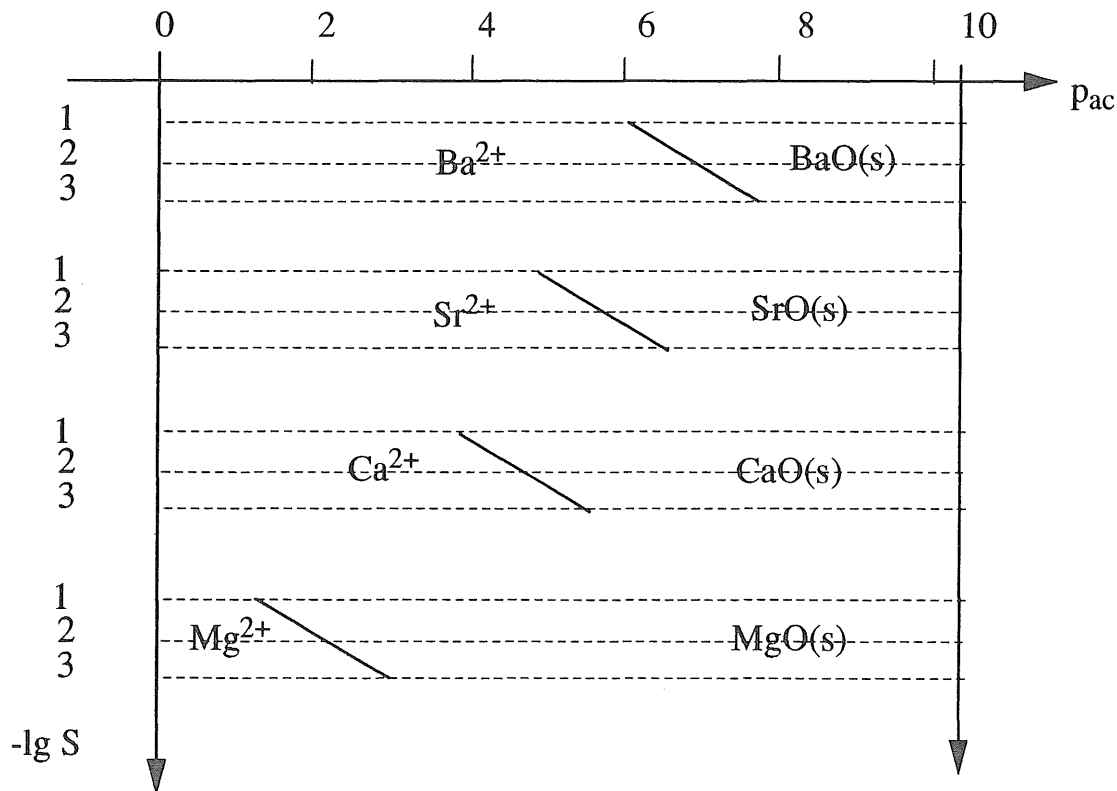
6. Les équations précédentes mettent en évidence le rôle joué par les ions oxyde O^{2-} . Etablir la relation entre $p\text{O}^{2-}$, pK_e et p_{ac} .

II. Solubilité dans l'E.S.P.

1. Ecrire l'équation-bilan de la formation d'un oxyde peu soluble MO(s) à partir de l'ion M^{2+} dans l'E.S.P.. Quel est le rôle acido-basique joué par le cation métallique ?

2. Etablir la relation entre le produit de solubilité K_s de l'oxyde et la constante d'acidité K_a du cation métallique M^{2+} en considérant la solution saturée en oxyde MO .

3. On donne le diagramme expérimental de solubilité conditionnelle en fonction de p_{ac} des oxydes alcalino-terreux dans l'E.S.P. à 500 K.



a) Définir la solubilité S d'un cation M^{2+} dans l'E.S.P.

b) Trouver l'expression de $\lg S$ en fonction de p_{ac} . Comparer les pentes expérimentales issues du diagramme à la valeur calculée.

c) Déterminer le produit de solubilité de CaO dans l'E.S.P..

d) Classer les cations alcalino-terreux par ordre d'acidité croissante.

